

visCell Benutzerhandbuch

Inhalt

Version 1.0 - Anwender- und Laborhandbuch.....	1
Zweckbestimmung und medizinischer Kontext.....	1
Qualitätssicherung und Sicherheitshinweise	1
Systemvoraussetzungen.....	2
Workflow: Von der Probe zur Auswertung	2
Präparat-Herstellung	2
Anwendung bedienen	4
Programm starten.....	4
Beschreibung der Benutzeroberfläche	4
Programm validieren	5
Kamera in visCell auswählen	5
Färbemittel wählen.....	6
Bild auswählen	6
Dokumentationsbericht anpassen (Meta-Daten).....	7
Bild analysieren lassen	8
Ergebnisse ausstellen lassen.....	8
Häufig gestellte Fragen (FAQ)	9

Version 1.0 - Anwender- und Laborhandbuch

Dieses Benutzerhandbuch beschreibt den vollständigen Workflow der Software **visCell** von der Probenvorbereitung über die Bildaufnahme bis zur automatisierten KI-Analyse und Dokumentationsausgabe. Es richtet sich an Laborpersonal, Anwender sowie verantwortliche Fachkräfte.

Zweckbestimmung und medizinischer Kontext

visCell ist eine portable Windows-Anwendung zur automatisierten KI-Analyse mikroskopischer Zellstrukturen. Die Software dient der unterstützenden Auswertung von digitalisierten mikroskopischen Präparaten und stellt keine eigenständige Diagnose.

Die Anwendung ist als unterstützendes Analysewerkzeug konzipiert. Die finale Befundung obliegt stets qualifiziertem medizinischem Fachpersonal.

Qualitätssicherung und Sicherheitshinweise

Vor jeder Analyse ist sicherzustellen, dass das Mikroskop korrekt kalibriert wurde. Bildparameter müssen reproduzierbar sein. Trainings- und Auswertungsdaten sind strikt getrennt zu halten.

visCell ersetzt keine ärztliche Diagnose. Die Verantwortung für die Interpretation der Ergebnisse liegt beim Anwender.

Systemvoraussetzungen

Minimale Systemanforderungen:

- Windows 10 oder höher
- Mindestens 4 GB RAM
- Intel Core I7 4600 (4th Generation)
- USB-Mikroskopkamera (z.B. Swift USB-Kamera)
- Freier Speicherplatz: mindestens 1 GB

Installation erfolgt durch Ausführen der bereitgestellten .exe-Datei.
Administrative Rechte können erforderlich sein.

Workflow: Von der Probe zur Auswertung

Präparat-Herstellung

1. Probenvorbereitung nach validiertem Laborprotokoll

Arbeitsplatzvorbereitung:

- Arbeitsplatz mit Flächendesinfektionsmittel reinigen.
- Einmalhandschuhe anlegen.
- Sharps-Box bereitstellen.
- Objektträger und Färbemittel bereitlegen.

Kapillarblutentnahme:

- Punktionsstelle am Finger desinfizieren und vollständig trocknen lassen.
- Mit steriler Einmallanzette punktieren.
- Ersten Blutstropfen verwerfen.
- Zweiten Blutstropfen direkt auf einen desinfizierten Objektträger aufbringen.

2. Mikroskop korrekt einstellen (Fokus, Helligkeit, Kontrast)

Die Aufnahme ist optimal fokussiert, wenn:

- Zellstrukturen scharf begrenzt sind und keine unscharfen Übergänge zum Hintergrund erkennbar sind
- Keine Halo-Effekt oder Doppelkonturen auftreten
- Feinstrukturen sichtbar sind z.B. Zellkern bei Leukozyten oder klare Erythrozytenränder

Die Helligkeit ist geeignet, wenn:

- Keine Überlichtung vorliegt und Pixel nicht rein weiß oder ausgebrannt erscheinen
- Keine Unterbelichtung vorliegt und Detailinformationen verloren gehen
- Sich die Zellstruktur klar vom Hintergrund absetzt

- Hintergrund und Zellen müssen eine hohe Farbverteilung besitzen

Der Kontrast ist ausreichend, wenn:

- Zellen sich klar vom Hintergrund differenzieren lassen
- Der Zellkern vom Leukozyten deutlich vom Zellplasma unterscheidbar ist
- Erythrozytenränder klar definiert sind
- Keine flache und graue Gesamtwirkung entsteht

3. Herstellung des Blutausstrichs

- Zweiten Objektträger im Winkel von ca. 30-40° ansetzen.
- Blut gleichmäßig zu einem dünnen Ausstrich verteilen.
- Ausstrich ca. 3 Minuten lufttrocknen lassen.

4. Fixierung

- Ausstrich trocknen lassen mit 94% Brennspritus oder Methanol
- 2 Minuten einwirken lassen
- Spiritus abgießen und verdunsten lassen

5. Färbung mit Methylenblau

- Ausstrich mit 1 % Methylenblau bedecken.
- 1-2 Minuten einwirken lassen.
- Überschüssigen Farbstoff vorsichtig mit destilliertem Wasser abspülen.
- Erneut ca. 3 Minuten vollständig trocknen lassen.

6. Mikroskopische Untersuchung

- Präparat unter dem Mikroskop auswerten.
- Optimale Bildqualität besteht für ca. 20 Minuten.

Anwendung bedienen

Programm starten

Exe. Datei mit Doppelklick starten.

Beschreibung der Benutzeroberfläche

Die Benutzeroberfläche ist strukturiert in:

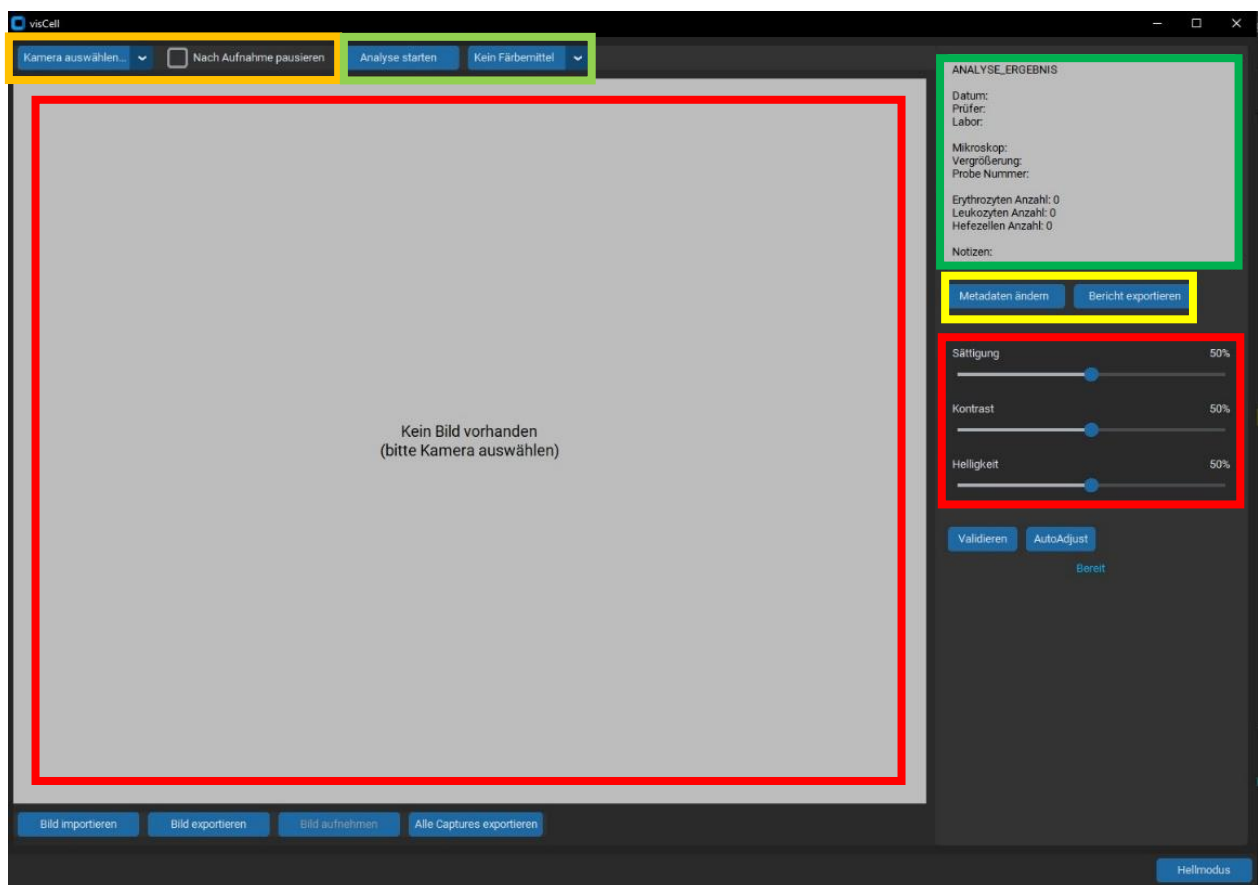
Kameraauswahl

Analysebereich

Bilddarstellung und Bearbeitung

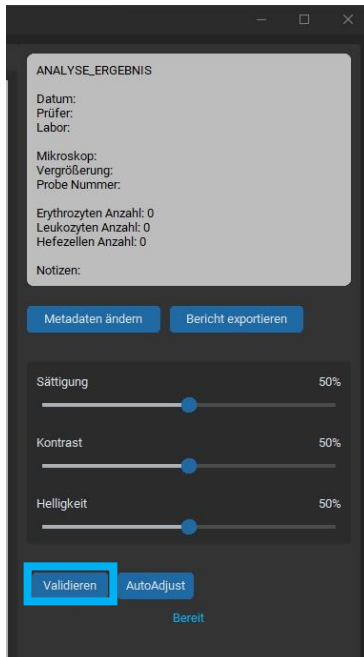
Ergebnisdarstellung

Dokumentationsexport



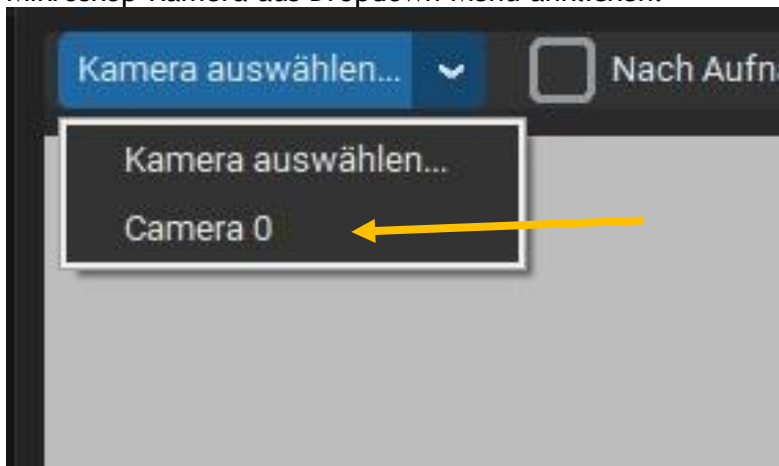
Programm validieren

„Validierung“ anklicken. Es öffnet sich ein Fenster, wo die Validierung startet und anschließend bestätigt werden muss.



Kamera in visCell auswählen

Mikroskop-Kamera aus Dropdown-Menü anklicken.



Färbemittel wählen

Verwendetes Färbemittel aus Dropdown-Menü anklicken.

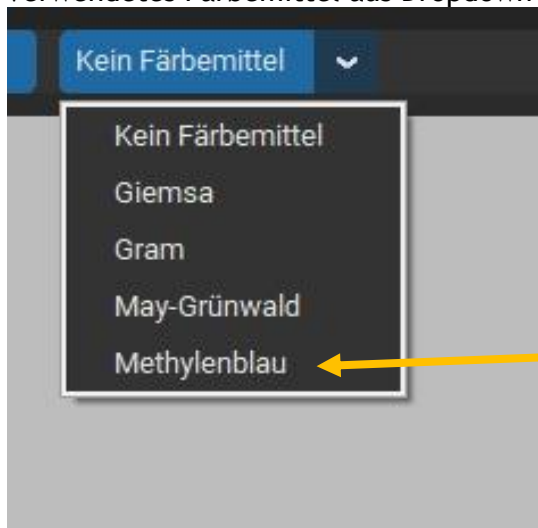
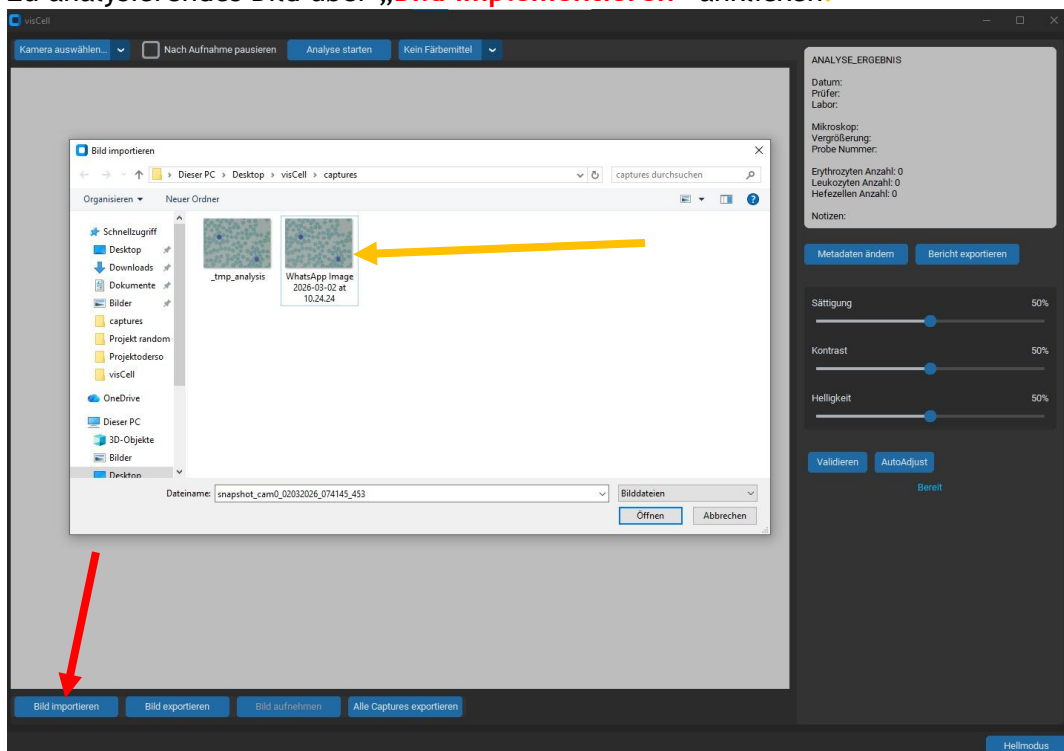


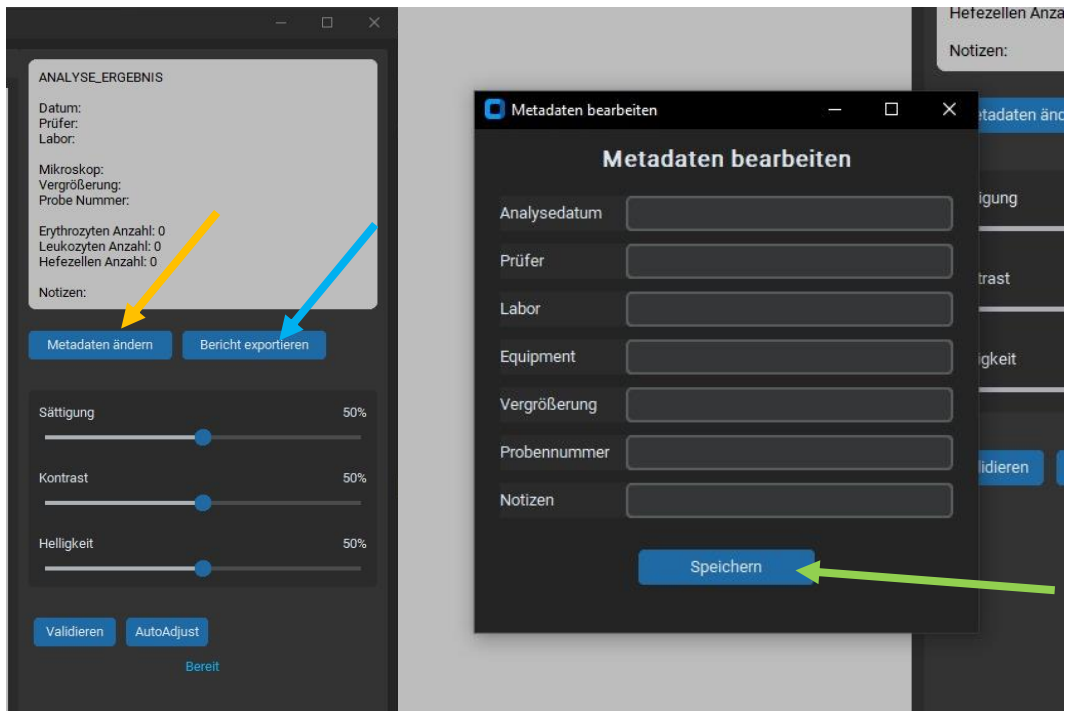
Bild auswählen

Zu analysierendes Bild über „Bild implementieren“ anklicken.



Dokumentationsbericht anpassen (Meta-Daten)

In die Textzeilen können die **Meta-Daten angepasst werden** und anschließend und „**Bericht exportieren**“ > „**Speichern**“ drücken.

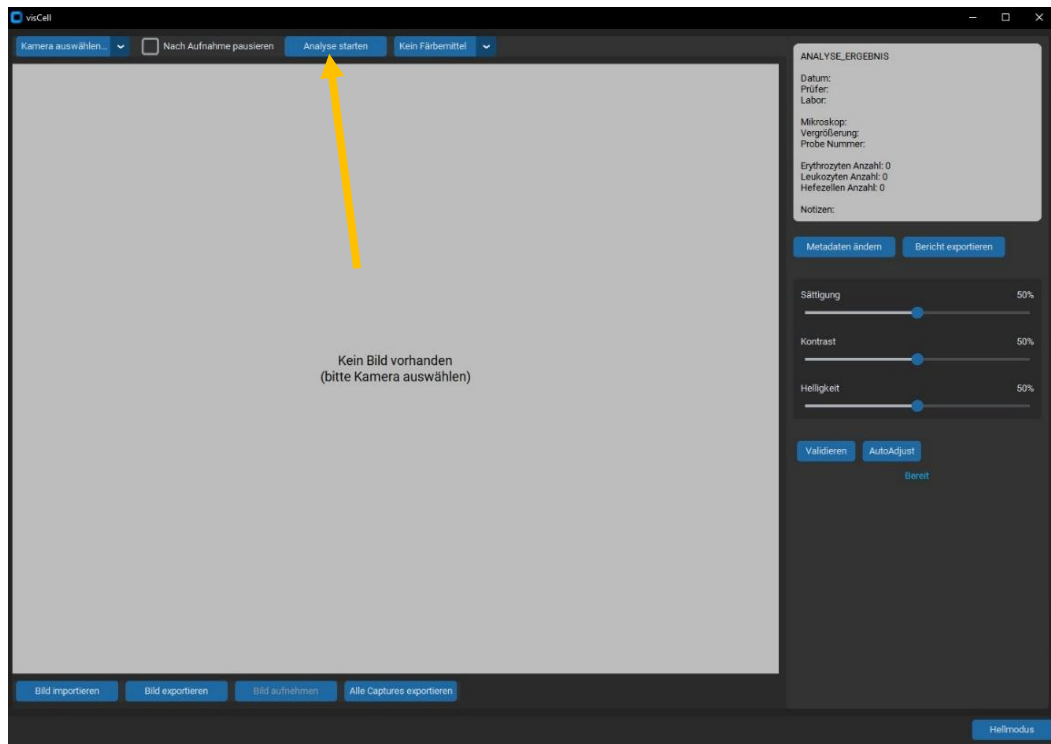


Nach erfolgreicher Analyse kann ein strukturierter PDF-Bericht generiert werden. Dieser enthält: Proben-ID, Datum, Anwender, Analyseergebnisse, Bildausschnitt sowie statistische Kennwerte.

Die Dokumentation dient der Nachvollziehbarkeit und Qualitätssicherung.

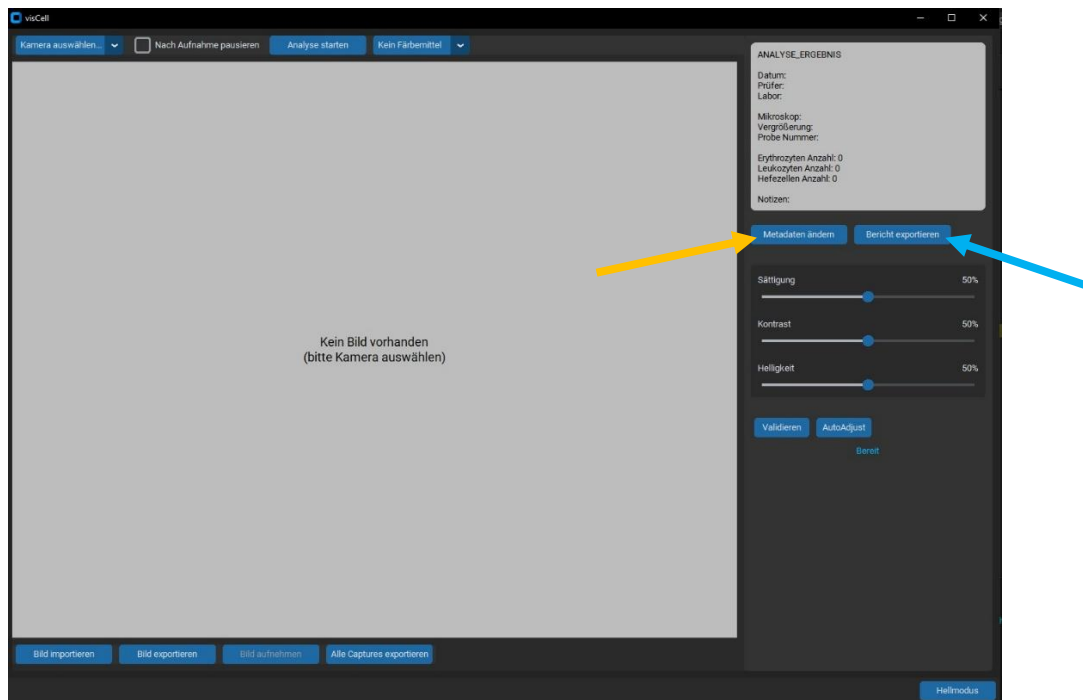
Bild analysieren lassen

Wenn das Bild in dem Anzeigefenster zu sehen ist, kann „Analysieren“ gedrückt werden.



Ergebnisse ausstellen lassen

Anschließend können die Ergebnisse als ein pdf. Dokument ausgestellt werden.



Häufig gestellte Fragen (FAQ)

- **Kann ein Bericht nachträglich bearbeitet werden?**
Nein, nur Neu-Export möglich, um Datenfälschung auszuschließen.
- **Welche Hardware-Mindestanforderungen sind notwendig?**
Siehe *Systemvoraussetzungen* (Seite 2).
- **Warum kann ich keine Kamera auswählen**
Wenn keine Kamera ausgewählt werden kann, liegt dies meist daran, dass keine kompatible Kamera angeschlossen ist oder das System die Kamera nicht erkennt.
- **Warum ist mein Bild zu dunkel oder überbelichtet?**
Die Bildparameter Regler sind verstellt. Zuerst „Autoadjust“ anklicken und das Bild nachbearbeiten.

